ВсОШ 2018, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. Изначально в левом нижнем и правом нижнем углах доски 2018×2018 стоят два *скакуна* — красный и синий, соответственно. Коля и Саша ходят по очереди; начинает Коля. За ход игрок

перемещает своего скакуна (Коля — красного, а Саша — синего), сдвигая его одновременно на 20 клеток по одной из координат и на 17 по другой; при этом скакун не может вставать на клетку, занятую другим скакуном. Запрещено создавать позицию, которая уже встречалась в игре (позиции совпадают, если в них красный скакун стоит на одном и том же поле, и синий — тоже). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре? (*И. Богданов, М. Дидин*)

Ответ. Саша.

Решение. Приведём стратегию, позволяющую Саше выиграть. Раскрасим всю доску шахматным образом. Обозначим через K и S поля, на которых исходно стоят красный (k) и синий (s) скакуны соответственно; эти поля разного цвета. Нетрудно понять, что от S до K можно дойти ходами скакуна; поскольку скакун каждый раз прыгает на клетку другого цвета, количество ходов в таком пути нечётно. Выберем один такой путь $S = S_1, K_1, S_2, K_2, \ldots, S_n, K_n = K$, в котором поля не повторяются. Позицию в игре будем обозначать парой (A, B), где A и B — поля, на которых стоят k и s соответственно.

Саша будет действовать следующим образом. Если s стоит на S_i, Саша всегда перемещает его на K_i. Если s стоит на K_i, то сашин ход зависит от положения k: если тот стоит на K, то Саша ходит на S_{i+1}, иначе — на S_i.

Заметим сразу, что количество позиций в игре конечно, так что игра рано или поздно закончится. Значит, если Саша всегда может сходить согласно стратегии, то рано или поздно не сможет сделать ход Коля. Осталось показать, что Саша всегда сможет так сходить. После хода Коли скакуны находятся на полях одного цвета, так что стратегия не может предписывать идти на поле, занятое k.

Пусть до некоторого момента Саша ходил согласно стратегии, и перед очередным его ходом s стоит на одном из полей S_i или K_i (а k — на некотором поле U). Опишем множество уже встречавшихся позиций, в которых s стоял на S_i или K_i. Впервые s появился на S_i в позиции (K, S_i) перед колиным ходом (возможно, это было начало игры). Затем после каждой пары

ходов Коли и Саши были использованы (в некотором порядке) позиции (X, S_i) и (X, K_i) при некотором поле $X \neq K$.

Итак, если перед ходом Саши s стоит на S_i, а k — на поле U, то позиция (U, K_i) не встречалась раньше. Если s стоит на K_i, а k — на поле $U \neq K$, то позиция (U, S_i) также не встречалась раньше. Значит, в обоих случаях Саша может сделать ход согласно стратегии. Наконец, если s стоит на K_i, а k — на поле $U = K$, то $i < n$ (иначе скакуны бы стояли на одном поле), так что поле S_{i+1} существует, и s на нём ещё не был. Поэтому Саша может сходить туда. Доказательство окончено.